

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Em seu caderno de provas, caso haja item(ns) que avalie(m) **conhecimentos de informática** e(ou) **tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “**Espaço livre**” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS --

-- CONHECIMENTOS GERAIS --

Texto CG2A1

Presumivelmente, o processo de criatividade, seja ele qual for, é essencialmente o mesmo em todos os seus ramos, de modo que a evolução de uma nova forma artística, um novo mecanismo ou um novo princípio científico envolve fatores comuns.

Uma maneira de investigar o problema é considerar as grandes ideias do passado e ver como elas foram geradas. Infelizmente, o método de geração não é claro nem mesmo para os próprios “geradores”.

Mas e se a mesma ideia revolucionária ocorrer a dois homens, simultânea e independentemente? Talvez os fatores comuns envolvidos sejam esclarecedores. Considere a teoria da evolução pela seleção natural, criada independentemente tanto por Charles Darwin quanto por Alfred Wallace.

Nesse caso, existem muitos pontos em comum. Ambos viajaram para lugares distantes, tendo observado espécies estranhas de animais e plantas e a maneira como variavam de lugar para lugar. Ambos estavam profundamente interessados em encontrar uma explicação para isso e falharam até cada um deles ler o Ensaio sobre o princípio da população, de Malthus.

Ambos, então, viram como a noção de superpopulação e esgotamento (que Malthus havia aplicado aos seres humanos) se encaixaria na doutrina da evolução pela seleção natural (se aplicada às espécies em geral).

Obviamente, portanto, o que é necessário não são apenas pessoas com uma boa formação em uma área específica, mas também pessoas capazes de estabelecer uma conexão entre itens que podem não parecer usualmente conectados.

Sem dúvida, na primeira metade do século XIX, muitos naturalistas estudaram a maneira pela qual as espécies se diferenciavam entre si. Muitas pessoas leram Malthus. Talvez algumas tenham estudado as espécies e lido Malthus. Mas o que era preciso era alguém que estudasse espécies, lesse Malthus e tivesse a capacidade de fazer uma conexão cruzada.

O ponto crucial é a rara característica que deve ser encontrada. Uma vez que a conexão cruzada é feita, ela se torna óbvia. Thomas H. Huxley teria exclamado depois de ler **A Origem das Espécies**: “Que estúpido da minha parte não ter pensado nisso!”.

Mas por que ele não pensou nisso? A história do pensamento humano poderia fazer parecer que há dificuldade em pensar em uma ideia, mesmo quando todos os fatos estão sobre a mesa. Fazer a conexão cruzada requer certa ousadia — porque qualquer conexão cruzada realizada de uma só vez por muitos se desenvolve não como uma nova ideia, mas como um mero corolário de uma velha ideia.

É somente mais tarde que uma nova ideia parece razoável. De início, ela normalmente parece sem sentido. Parecia a máxima insensatez supor que a Terra se movia em vez do Sol, ou que os objetos exigiam uma força para detê-los quando em movimento, em vez de uma força para mantê-los em movimento, e assim por diante.

Uma pessoa disposta a seguir em frente enfrentando a razão, a autoridade e o bom senso deve ser uma pessoa de considerável autoconfiança. Como ela aparece apenas raramente, deve parecer excêntrica (pelo menos nesse aspecto) para o resto de nós. Uma pessoa excêntrica em um aspecto frequentemente o é em outros. Consequentemente, a pessoa com maior probabilidade de obter novas ideias é uma pessoa de boa formação na área de interesse e alguém que não é convencional em seus hábitos.

Isaac Asimov. **Sobre criatividade: como as pessoas têm novas ideias?**
In: MIT Technology Review, jul./2020 [originalmente escrito em 1959].
Internet: <mittechreview.com.br> (com adaptações).

No que se refere ao texto CG2A1 e às ideias nele veiculadas, julgue os itens que se seguem.

- 1 O emprego da expressão “Sem dúvida” (sétimo parágrafo) revela que o autor tem uma opinião inflexível a respeito do tipo de pessoa capaz de ter novas ideias.
- 2 De acordo com o texto, uma boa formação em determinada área do conhecimento não é suficiente para que uma pessoa obtenha uma grande ideia; é necessário também que ela saiba realizar uma conexão cruzada, isto é, relacionar elementos que podem não parecer interligados.
- 3 O texto é constituído de diferentes tipos textuais, havendo trecho injuntivo no terceiro parágrafo e predomínio da tipologia narrativa no quarto e no quinto parágrafos.
- 4 O autor evoca os exemplos de Charles Darwin e Alfred Wallace com o intuito de investigar como cada um deles compreendeu, de modo independente, o raciocínio que levou à criação da teoria da evolução pela seleção natural.

Julgue os seguintes itens, relativos aos aspectos linguísticos do texto CG2A1.

- 5 No penúltimo período do último parágrafo, o termo “o” retoma o vocábulo “aspecto”.
- 6 Dada a relação de sentido estabelecida entre os dois períodos que compõem o segundo parágrafo, o segundo período poderia ser correta e coerentemente reescrito da seguinte forma: **Infelizmente, contudo, o método não é claro nem mesmo para os próprios “geradores”**.
- 7 No último período do nono parágrafo, o deslocamento do vocábulo “certa” para logo após “ousadia” alteraria o sentido do termo deslocado, bem como a classe de palavras a que ele pertence.
- 8 No primeiro período do terceiro parágrafo, os vocábulos “revolucionária” e “simultânea” qualificam a palavra “ideia”.
- 9 A vírgula empregada no segundo período do segundo parágrafo poderia ser suprimida sem prejuízo da correção gramatical do texto.
- 10 Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, o trecho “o que é necessário não são apenas pessoas” (primeiro período do sexto parágrafo) poderia ser reescrito da seguinte forma: **é necessário não apenas pessoas**.
- 11 Sem prejuízo da correção gramatical e da coerência do texto, o trecho “Uma vez que a conexão cruzada é feita” (oitavo parágrafo) poderia ser reescrito como: **Uma vez feita**.
- 12 Ao final do oitavo parágrafo, a sequência ‘Que estúpido da minha parte’ funciona como sujeito da oração ‘não ter pensado nisso’, o que justifica a flexão da forma verbal “ter” na terceira pessoa do singular.

Climate change poses significant challenges to cattle farming, a sector vital to global food security. Among the most pressing concerns is the increasing frequency and intensity of droughts. Reduced rainfall diminishes pasture quality and availability, limiting feed for livestock and increasing water scarcity. This can lead to decreased animal growth rates, reduced milk production, and increased mortality rates. Moreover, prolonged droughts can contribute to desertification, shrinking available grazing land and forcing farmers to adopt costly alternative feeding strategies.

Beyond drought, other climate-related impacts include heat stress, which can significantly impact animal health and productivity. Rising temperatures can exacerbate heat stress, leading to decreased feed intake, reduced fertility, and increased mortality in livestock. Furthermore, extreme weather events, such as heavy rainfall and flooding, can cause infrastructure damage, contaminate water sources, and lead to the loss of livestock.

The cattle farming sector itself contributes to climate change through greenhouse gas emissions, primarily methane produced during animal digestion and nitrous oxide from manure management. Deforestation for pasture expansion also releases significant amounts of carbon dioxide.

To address these challenges, a multi-pronged approach is crucial.

- Genetic selection: Breeding programs focused on developing drought-resistant and heat-tolerant livestock breeds are vital.
- Sustainable feeding strategies: Implementing precision feeding techniques, improving feed efficiency, and exploring alternative feed sources, such as drought-resistant forage varieties, can enhance livestock resilience.
- Integrated farming systems: Integrating crop and livestock production, such as through agroforestry systems, can improve soil health, enhance water retention, and reduce greenhouse gas emissions.
- Technological innovations: Utilizing technologies such as precision livestock farming, remote sensing for pasture monitoring, and renewable energy sources can improve resource efficiency and reduce the environmental footprint of cattle production.

Furthermore, strong policy support, including incentives for sustainable farming practices, investments in research and development, and improved access to climate information services, are essential for the long-term sustainability of the cattle farming sector.

Addressing the challenges posed by climate change requires a collaborative effort involving farmers, researchers, policymakers, and consumers. By embracing innovative solutions, prioritizing sustainable practices, and fostering a collective understanding of the importance of climate-resilient livestock production, we can ensure a future when this vital sector continues to thrive while minimizing its environmental impact.

Internet: <conafeer.org.br> (adapted).

Judge the following items based on the text above.

- 13 The sentence: “If we don’t have conscious of the impact of climate change in our agriculture, we will soon have irreversible consequences.” is the correct English version for the following information in Portuguese: **Se não tivermos consciência do impacto das mudanças climáticas em nossa agricultura, logo teremos consequências irreversíveis**.
- 14 The excerpt: “prolonged droughts can contribute to desertification, shrinking available grazing land and forcing farmers to adopt costly alternative feeding strategies” (in the first paragraph) can be correctly translated as: **secas prolongadas podem contribuir para a desertificação, diminuindo as terras de pastagem disponíveis e forçando os agricultores a adotarem estratégias alimentares alternativas dispendiosas**.
- 15 In relation to cattle farming practices, carbon dioxide is the most important greenhouse gas emitter, originating from the transportation of animals.
- 16 One of the strategies proposed focuses on specific systems for both soil health and water retention improvement.
- 17 Crop-livestock-forest integration systems do not influence water conservation.
- 18 Heat stress has become one of the important issues in cattle farming, especially in those areas where temperature has started to increase steadily.
- 19 The text reiterates that the choices of consumers do not affect the methods of cattle raising significantly.
- 20 The word “Furthermore” (in the second paragraph) can be correctly replaced with the term **Besides that** without changing the meaning of the text.

Na tabela a seguir, são registradas as estatísticas descritivas relacionadas a uma amostra aleatória de 100 indivíduos em estudo sobre a altura média de plantas de determinada cultura em um terreno com um total de 10.000 plantas.

estatística amostral	(em cm)
média	150
mediana	152
moda	154
amplitude total	40
desvio padrão	15

Com base nas informações apresentadas, julgue os próximos itens.

- 21 A amplitude interquartil é inferior a 43.
 22 O coeficiente de variação tem valor entre 10 cm e 50 cm.
 23 As medidas de posição mostradas na tabela sugerem que a distribuição das alturas apresenta assimetria negativa.

Em pesquisa sobre a eficiência de dois tipos de substratos S1 e S2 em determinada plantação experimental, foram considerados os seguintes eventos:

- A = “a planta atinge uma altura superior a 150 cm”;
- B = “o substrato empregado foi S1”;
- C = “o substrato empregado foi S2”;
- 30% das plantas se desenvolveram sobre substrato S1 e as restantes se desenvolveram sobre substrato S2;
- foram obtidas as seguintes probabilidades condicionais: $P(A|B) = 0,3$ e $P(A|C) = 0,2$.

Com base nessas informações, julgue os seguintes itens.

- 24 $P(B|A) = 0,3$.
 25 B e C são eventos independentes.
 26 $P(A) = 0,23$.

Com base no disposto no Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa, julgue os itens a seguir.

- 27 Considera-se vedação específica dos gestores da Embrapa aceitar o patrocínio de quaisquer tipos de despesas para eventos — incluindo-se passagens aéreas e hospedagem — de instituições financeiras, fornecedores e prestadores de serviço.
 28 Todos os compromissos, deveres e vedações veiculados no Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa aplicam-se ao uso da Internet, incluído o das mídias sociais.
 29 É vedada a ascensão funcional direta sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, sob pena de caracterização de nepotismo.

A partir do disposto na Lei n.º 13.303/2016 e no Decreto n.º 8.945/2016, bem como no Estatuto da Embrapa, julgue os itens a seguir.

- 30 Compete ao conselho de administração aprovar as normas internas de funcionamento da Embrapa.
 31 As empresas públicas, diferentemente das sociedades mista, não podem emitir debêntures ou outros títulos e valores mobiliários, conversíveis em ações.
 32 Dispensa-se a autorização do conselho de administração para a participação de empresa estatal em sociedade privada nas hipóteses em que houver previsão em lei.

Com relação ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, julgue os itens a seguir.

- 33 Os dados pessoais devem ser eliminados após o término de seu tratamento, vedadas a conservação e a guarda dessas informações.
 34 Admite-se o tratamento de dados pessoais para a realização de estudos por órgão de pesquisa, devendo ser garantida, sempre que possível, a anonimização desses dados.

A respeito do Plano Diretor da Embrapa (2024-2030), julgue os itens a seguir.

- 35 O objetivo estratégico de fortalecimento e modernização institucional contempla o aumento dos recursos financeiros da Embrapa, a partir da ampliação do seu orçamento e das transferências advindas do Tesouro Nacional.
 36 No Brasil, os biocombustíveis já são a maior fonte de energia renovável consumida no país, superando o fornecimento energético das hidrelétricas.
 37 A transformação digital é um objetivo estratégico de gestão da Embrapa, que busca, a partir da governança de dados e da tecnologia da informação, ampliar a transformação digital na Embrapa, a fim de aumentar a capacidade colaborativa dos empregados nos processos de geração, compartilhamento e uso do conhecimento na era digital.
 38 Existem três grandes tipos de ecossistemas de inovação que se desenvolveram no país, entre os quais estão os emergentes, que se caracterizam por envolver fluxos de conhecimento voltados a produtos, processos e serviços consolidados da pauta agropecuária, não apenas *commodities*, e de ampla importância social e econômica para o Brasil.
 39 A Embrapa tem como missão viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira; e a sua visão é ser protagonista e parceira essencial na geração e no uso de conhecimentos para o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira até o ano de 2030.
 40 O aumento da produtividade e da competitividade da agricultura brasileira são os fatores que orientam o conjunto dos objetivos estratégicos definidos no Plano Diretor da Embrapa.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES --

Julgue os itens subsequentes, com relação às boas práticas em gerenciamento de projetos e à comunicação organizacional.

- 41 A retroação de desempenho ocorre quando as mensagens de *feedback* em tempo real indicam a avaliação de desempenho dos colaboradores em suas tarefas.
- 42 Em projetos, riscos são condições ou variáveis potenciais que podem ou não se concretizar de forma a beneficiar ou prejudicar o alcance do produto do projeto, o que requer devido reconhecimento e gerenciamento.
- 43 A gestão visual de projetos, em que se verifica a divulgação de mapas e indicadores do andamento nos principais setores da organização, dirime a comunicação com as partes interessadas.

Com relação à exploração comercial de ativos tecnológicos e à gestão da inovação e capacidade tecnológica, julgue os itens que se seguem.

- 44 Boas práticas à gestão da inovação incluem criação e manutenção de terreno, preparação dos colaboradores para o desenvolvimento pessoal e gerenciamento da produção do novo produto ou serviço com foco nos riscos do negócio.
- 45 Enquanto a valoração *ex ante* centra-se na caracterização e no potencial de comercialização do ativo tecnológico, o escopo da avaliação visa estabelecer um valor esperado que capte os riscos e as incertezas inerentes do processo de pesquisa e desenvolvimento.
- 46 As desvantagens da valoração de ativos tecnológicos mediante a abordagem pelo custo incluem o fato de que, normalmente, os custos desperdiçados nas atividades de pesquisa e desenvolvimento não são levados em conta e no fato de que as características únicas e novas da propriedade intelectual não são consideradas.

Em relação aos instrumentos de estímulo à inovação, julgue os itens a seguir.

- 47 No cenário atual da inovação no Brasil, as economias do Nordeste apresentam desempenho em inovação acima do esperado em relação ao seu nível de renda, enquanto os estados do Sul são mais eficientes na conversão de seus insumos em produtos de inovação.
- 48 O governo federal centraliza as atividades de ciência, tecnologia e inovação, o que permite o planejamento e a gestão de inovações de forma organizada e com metas claras e alcançáveis.
- 49 As incubadoras têm como objetivo gerenciar a inovação em ambientes de complexidade, sobretudo em empresas privadas, em razão do impedimento legal de apoio à formação de incubadoras pela União, estados e municípios.

No que se refere aos fundamentos e aplicações relacionadas à inovação, julgue os itens subsequentes, considerando o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

- 50 *Hubs* são ambientes de inovação que reúnem empreendimentos voltados à promoção da ciência, tecnologia e inovação, enquanto parques tecnológicos são espaços físicos ou virtuais que reúnem *startups* em busca de conexões e negócios com os demais agentes de um ecossistema de inovação.
- 51 Como forma de incentivar o desenvolvimento tecnológico, a administração pública direta, as agências de fomento e as instituições de pesquisa científica e tecnológica poderão apoiar a criação, a implantação e a consolidação de ambientes promotores da inovação.
- 52 A instituição de pesquisa científica e tecnológica poderá instituir os núcleos de inovação tecnológica, que devem ter personalidade jurídica própria e, como finalidade, a gestão de política institucional de inovação.

Em relação ao *marketing* digital, julgue os itens a seguir.

- 53 Um artigo digital é considerado “isca de cliques” (*clickbait*) caso a manchete faça o leitor clicar no *link* para conhecer a história a partir de uma mensagem fantasiosa como “Você não vai acreditar no que aconteceu”.
- 54 Ao criar uma estratégia de *marketing* de conteúdo, o profissional deve passar imediatamente para a fase de produção e distribuição, com o objetivo de alcançar os resultados no menor tempo possível.
- 55 Os profissionais de *marketing* devem esforçar-se para criar conteúdos únicos e exclusivos a fim de distribuí-los pelo melhor *mix* de canais.

Considerando os conceitos de *marketing*, julgue os seguintes itens.

- 56 A teoria de Lancaster representa um progresso em relação à abordagem clássica do *marketing* e leva em consideração que o produto em si mesmo é a fonte de satisfação do consumidor.
- 57 A jornada do consumidor é direta e homogênea e envolve um planejamento estratégico direcionado a atingir alta frequência de compra.
- 58 O mercado no qual a marca está inserida influencia a jornada do consumidor; assim, um caminho mais simples e curto é indicado para setores com baixos riscos de compra, caracterizados por baixos preços e alta frequência de compra.

Considerando os conceitos de *market-pull* e *technology-push*, julgue os itens que se seguem.

- 59 Uma empresa adota o modelo de inovação *market-pull*, se, para desenvolver um novo produto, teste diferentes tecnologias de higienização, embasada em um estudo estatístico de preferências e desejos de clientes em relação a modos mais práticos e eficientes de limpeza de pisos sem o uso de baldes e esfregões tradicionais.
- 60 Centrado nos usuários, o modelo de inovação *technology-push* prioriza as capacidades tecnológicas existentes para gerar produtos inovadores que impulsionam a instituição em mercados muitas vezes ainda não explorados.

Nos anos 1980, o dono da empresa britânica WH, insatisfeito com os aspiradores de pó tradicionais, que perdiam eficiência devido à obstrução dos sacos de poeira, desenvolveu o conceito de um aspirador sem saco, baseado em tecnologia de separação ciclônica, desenvolvida pela equipe de tecnologia da organização. A empresa patenteou a tecnologia, tendo a patente lhe garantido exclusividade sobre o uso desse método em aspiradores de pó e proteção contra imitações. Além de registrar a patente no Reino Unido, a empresa também garantiu proteção em mercados internacionais estratégicos para onde pretendia expandir sua atuação. A empresa registrou direitos de *design* industrial para também proteger a aparência de seus produtos, além de registrar a marca para construir reconhecimento global.

A partir do caso precedente e dos conceitos de propriedade intelectual, proteção, patentes e transferência de conhecimento, julgue os itens seguintes.

- 61 Durante a vigência da patente, a empresa detentora do direito poderá, caso seja de seu interesse, fazer uma transferência de conhecimento ou de tecnologia por meio de licenciamento ou cessão.
- 62 Um fabricante que tentasse lançar produto semelhante ao da empresa WH poderia ser processado por ela, sob a alegação de infração de patente.
- 63 Após a expiração da patente, concorrentes poderão usar a tecnologia ciclônica, pois a empresa WH já terá consolidado sua marca como sinônimo de inovação, mantendo-se líder de mercado.
- 64 A inovação criada pela empresa WH constitui exemplo clássico de inovação aberta, em razão da disponibilização de nova tecnologia para aspiradores de pó externamente para os clientes e sociedade.

Julgue os próximos itens, relativos à sociologia rural.

- 65 A intervenção de programas ou projetos ambientais no Brasil atende a modelos controversos em que a formação da consciência ambiental é circunstancial e depende das condições econômicas das comunidades tradicionais envolvidas.
- 66 A configuração social do espaço rural contemporâneo reflete a diluição de suas fronteiras com o espaço urbano, evidenciando que os processos econômicos, sociais, culturais e simbólicos que interpenetram ambos os universos, caracterizados pela fragilização do protagonismo e desestruturação socioeconômica, estão intrinsecamente relacionados à sua progressiva integração nas dinâmicas da globalização.
- 67 Segundo dados do Censo Agropecuário de 2017 relativos às questões de gênero no campo, as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço na administração de propriedades rurais, de gestão ou de codireção, tendo o número de mulheres superado em 34% o de homens nessas funções.
- 68 A potência das ONGs ambientalistas encontra-se na conexão entre ciência, ética ecológica e prática política.
- 69 As redes interorganizacionais podem ser compostas por ONGs ambientalistas e redes de movimento que também envolvem instituições locais, ONGs e outros grupos, sendo caracterizadas pela ausência de estrutura centralizada e pela não hierarquização do poder.
- 70 No meio rural, embora a desterritorialização seja um fenômeno que interfere nos vínculos que os indivíduos possuem com os territórios, não afeta concretamente as relações interpessoais.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Acerca de análise de conjuntura econômica, de análise com dados internos e externos e de análise exploratória de dados por meio de mapas, julgue os itens a seguir.

- 71 Mapas de contorno são utilizados para representar a distribuição de dados contínuos, como a variação da produtividade agrícola, conectando pontos de mesmo valor por meio de linhas que delimitam regiões de igual intensidade.
- 72 O uso de APIs (interfaces de programação de aplicações) para integrar dados externos, como previsões climáticas e cotações de mercado, melhora a tomada de decisão em cooperativas agrícolas, ao fornecer acesso a informações atualizadas em tempo real, reduzindo as incertezas relacionadas a mudanças abruptas no clima e oscilações de mercado.
- 73 A adoção de tecnologias como *Big Data* e IoT na agricultura garante a redução dos custos operacionais, independentemente do porte da propriedade rural e do nível de maturidade digital do produtor.

Julgue os itens a seguir, a respeito da análise exploratória de dados.

- 74 Em um *dashborad* interativo desenvolvido com a finalidade de monitorar a produtividade agrícola de diferentes culturas ao longo dos meses, um gráfico de barras empilhado será sempre a melhor escolha para se comparar a variação da produção entre as culturas ao longo do tempo, pois permite visualizar tanto os totais combinados quanto às contribuições individuais de cada cultura, sem perda de informação.
- 75 Em um *box-plot*, se um valor for menor que o primeiro quartil menos 1,5 vezes o intervalo interquartil, esse valor deve ser tratado como um *outlier* e removido da base de dados antes de qualquer análise adicional.

Julgue os itens subsequentes, relativos a bancos de dados.

- 76 Em bancos de dados relacionais, uma chave estrangeira, que estabelece um vínculo entre duas tabelas, pode conter valores nulos. Essa permissão é determinada pela restrição de integridade referencial, um mecanismo que garante a consistência dos dados. Quando uma chave estrangeira em uma tabela-filha apresenta um valor nulo, isso indica que o registro correspondente não possui uma associação obrigatória na tabela-pai.
- 77 A principal vantagem dos bancos de dados NoSQL está na sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados, já que, assim como os bancos de dados relacionais, eles exigem a definição da estrutura das tabelas para o armazenamento e o processamento dos dados.

Julgue os itens a seguir, relativo a *business intelligence*.

- 78 *Data marts* são subconjuntos de um *data warehouse* projetados para atender às necessidades específicas de departamentos ou áreas de negócio dentro de uma organização.
- 79 Considere que, com o objetivo de oferecer informações precisas para o planejamento agrícola e a tomada de decisões estratégicas relacionadas ao manejo de culturas, a Embrapa pretenda desenvolver um modelo preditivo capaz de estimar a produtividade de diferentes culturas agrícolas nos próximos anos, com base em diversos dados históricos. Nesse caso, para que o objetivo seja alcançado, a empresa deve utilizar ferramentas de BI, pois elas já realizam esse tipo de modelagem preditiva.

Acerca de *Big Data*, julgue o item seguinte.

- 80 No contexto de *Big Data analytics*, a aplicação de modelos preditivos baseados em aprendizado de máquina é sempre mais eficiente do que abordagens estatísticas tradicionais, independentemente do volume, da variedade e da velocidade dos dados.

A respeito de indicadores, medidas, métricas, metas e KPIs, julgue os seguintes itens.

- 81 Uma medida representa um dado bruto coletado diretamente de um processo, sem qualquer interpretação, como, por exemplo, a quantidade de sacas de café colhidas em um dia. Por sua vez, uma métrica é uma medida analisada em um contexto específico e pode envolver cálculos e comparações, como é o caso, por exemplo, da produtividade média de uma lavoura por hectare ao longo de uma safra.
- 82 Os indicadores-chave de desempenho (KPIs) possuem características distintas, incluindo-se faixas de desempenho codificadas, que podem ser representadas visualmente, prazos para o atingimento das metas e *benchmarks* que servem como referência para a avaliação do desempenho.

No que diz respeito à engenharia de dados, julgue os itens a seguir.

- 83 O VSM (*value stream mapping*) foca na identificação de desperdícios e na melhoria da eficiência do fluxo de valor de forma simplificada, enquanto o BPMN (*business process model and notation*) fornece uma representação detalhada dos fluxos de trabalho e das interações entre os participantes do processo, com ênfase nas atividades e nas suas sequências.
- 84 Anonimizar dados é essencial para proteger informações sensíveis, sendo a técnica aplicada durante a transformação dos dados agrícolas para remover identificadores de produtores e geolocalizações exatas, a fim de garantir a conformidade com normas de privacidade e segurança de dados.
- 85 Na engenharia de dados, o uso de *pipelines* de dados é justificado pela necessidade de automatizar e organizar o fluxo de dados entre diferentes sistemas, garantindo-se escalabilidade e confiabilidade. Entre os tipos de *pipelines* existentes, destacam-se os *pipelines* em lote (*batch*) e os *pipelines* em tempo real (*streaming*), que se diferenciam pelo tempo de processamento e pela forma de ingestão dos dados.

Considerando fundamentos de estatística e de Python, julgue os itens que se seguem.

- 86 Na estrutura `except`, `finally` é um comando opcional executado mesmo quando não ocorre nenhuma exceção.
- 87 Em Python, o comando `exception` força a ocorrência de uma exceção, que deve ser tratada pelo módulo chamador.
- 88 Em um conjunto com quantidade par de valores, a mediana é calculada pela média dos dois valores centrais.

A respeito de metodologias ágeis, julgue os próximos itens.

- 89 A utilização do *planning poker* na precificação de uma atividade tem como objetivo obter a maioria dos votos em uma mesma escala de dificuldade de implementação.
- 90 A abordagem Statik é utilizada para introduzir a metodologia Kanban em uma organização, pois permite uma análise sistêmica acerca dos produtos.
- 91 No método Kanban, o indicador WIP (*work in progress*) apresenta a quantidade de itens que estão sendo trabalhados em um período temporal.
- 92 A duração da *sprint* no Scrum é variável, podendo ser aumentada conforme novos itens forem sendo acrescentados ao escopo.

Com relação a ciência de dados, julgue os itens subsecutivos.

- 93 As técnicas de *text mining* exploram arquivos não estruturados, que podem conter textos e(ou) imagens, para extrair textos úteis ao contexto.
- 94 O objetivo da análise prescritiva é fazer previsões precisas a partir de dados internos ou externos a respeito do que pode ocorrer no futuro, além de apresentar uma resposta ideal para o resultado.

A respeito de modelagem e métodos computacionais para tomada de decisão, julgue os itens subsequentes.

- 95 No processo de análise da dados, os *outliers* devem ser descartados, pois não influenciam na técnica de detecção de desvios.
- 96 A técnica de *clustering* busca agrupar os dados em categorias predefinidas, descartando os que não se encaixem nessas categorias.
- 97 A análise de regressão busca estabelecer a relação de uma variável de resposta enquanto dependente de uma ou mais variáveis independentes entre si.
- 98 *Machine learning* se concentra na construção de sistemas que melhoram seu próprio desempenho com base nos dados que consomem.

No que se refere a *Big Data*, julgue os próximos itens.

- 99 A escalabilidade horizontal de uma plataforma de *Big Data* caracteriza-se pelo compartilhamento explícito dos recursos entre seus servidores.
- 100 Na abordagem de BI proativo, procura-se encontrar alguma métrica, relação ou dado importante em uma base de dados, sem se partir de um objetivo ou problema específico.

Espaço livre